Понятие матрицы.

Прямоугольную таблицу чисел

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad (1)$$

будем называть *матрицей.* Матрица, содержащая m строк и n столбцов, называется *прямоугольной матрицей с размерами m × n.* Числа, составляющие матрицу, называются ее *элементами.*

Каждый элемент матрицы снабжён двумя индексами: первый индекс всегда указывает номер строки, а второй индекс — номер столбца, на пересечении которых стоит данный элемент.

В дальнейшем матрицы будем обозначать прописными буквами латинского алфавита: A, B, C и т.д. Например, обозначив матрицу (1) буквой A, можно написать:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Наряду с обозначениями матрицы (1) будем употреблять и сокращенное обозначение: $A = (a_{ij}) \quad (i = 1,2,\ldots,m;\ j = 1,2,\ldots,n).$

Две матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ считаются *равными,* если число строк равно числу столбцов и если равны элементы, стоящие на соответствующих местах этих матриц: $a_{ij} = b_{ij}$, при любых i и j.

Очевидно, что матрицы равны тогда и только тогда, когда равны их соответствующие столбцы или равны их соответствующие строки.

Виды матриц.

Если число строк матрицы равно числу ее столбцов, то матрица называется *квадратной*, а число ее строк, равное числу столбцов, - *порядком* квадратной матрицы. Например, $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 11\\ 5 & -2 & -1\\ 6 & 3 & 7\end{pmatrix}$ - квадратная матрица третьего порядка.

Множество всех элементов квадратной матрицы, которые лежат на отрезке, соединяющем ее левый верхний угол с правым нижним, т. е. совокупность элементов $a_{11},a_{22},\ldots,a_{nn}$ называется *главной диагональю*, а множество всех элементов, которые лежат на отрезке, соединяющем ее правый верхний угол с левым нижним, - *побочной диагональю*.

Квадратная матрица называется *треугольной*, если её элементы, которые находятся над главной диагональю или под главной диагональю, равны нулю, т.е. матрицы вида

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & 0 & \cdots & 0\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}$$

являются треугольными. Матрица A называется *треугольной снизу*, а матрица B - *треугольной сверху*.

Квадратная матрица называется *диагональной,* если равны нулю все её элементы, расположенные вне главной диагонали, то есть диагональная матрица имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Прямоугольную матрицу, состоящую из одного столбца

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \cdots \\ b_{m1} \end{pmatrix}$$

мы будем называть *столбцевой* матрицей или *матрицей – столбцом.*

Прямоугольную матрицу, состоящую из одной строки

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix}$$

мы будем называть *строчной* матрицей или *матрицей- строкой*.

Если у диагональной матрицы n – го порядка все диагональные элементы равны единице, то матрица называется *единичной* матрицей n – го порядка, она обозначается буквой Е. Например, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ - единичная матрица третьего порядка.

Матрица любого размера называется *нулевой*, или *нуль – матрицей*, если все её элементы равны нулю:

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$